Conferencia 6 - Sistemas Residuales

October 21, 2025

Definición. *Si $a \in \mathbb{Z}$ tal que $(a, n) = 1$ entonces la solución de la ecuación de congruencia lineal $ax \equiv 1\,(n)$ se llama inverso de a módulo n y se denota $\bar{a}$ y se dice que a es inversible módulo n*

Ejemplo
$7x \equiv 1\,(31)$
$x \equiv 9\,(31)$
$\bar{7} \equiv 9\,(31)$

Note que se cumple que $\frac{a}{b} \equiv a\bar{b}\,(n)$
Demostración
Si $b\bar{b} \equiv 1\,(n)$ entonces $ab\bar{b} \equiv a\,(n)$
ahora como $(b, n) = 1$ entonces $a\bar{b} \equiv \frac{a}{b}\,(n)$ que es lo mismo que $\frac{a}{b} \equiv a\bar{b}\,(n)$

Note también que el inverso módulo n es único
Demostración
Como $a\bar{a} \equiv 1\,(n)$ entonces $a\bar{a}b \equiv b\,(n)$
luego $x = \bar{a}b$ es solución de la ecuación $ax \equiv b\,(n)$ tal que $(a, n) = 1$
y, por tanto, esta solución es única

Por otra parte, si se hace $n = p$ con p primo, $a \in \mathbb{Z}$, $(a, p) = 1$
entonces, por el **Pequeño Teorema de Fermat**, $a^{p-1} \equiv 1\,(p)$
por lo que $\bar{a} = a^{p-2}$ pues $aa^{p-2} = a^{p-1} \equiv 1\,(p)$
luego como $ax \equiv b\,(p)$ entonces $x \equiv a^{p-2}b\,(p)$

Proposición. *Sea $n \in \mathbb{Z}$, si a es primo relativo con n (o sea, $mcd(a, n) = 1$) entonces existe un entero b tal que $ab \equiv 1\,(n)$. Recíprocamente, si a y b son enteros tales que $ab \equiv 1\,(n)$ entonces a y n no tienen factores en común (o sea, $mcd(a, n) = 1$)*

Teorema. ***Teorema de Wilson***. *Sea p entero mayor que 1, p es primo si y solo si $(p-1)! \equiv -1\,(p)$*

Demostración
Demostremos primero que si $p|(p-1)! + 1$ entonces p es primo
Asumamos que existe d tal que $d|p$ (o sea, p no es primo) con $1 < d < p$
por tanto $d \leq p - 1$ por lo que $d|(p-1)!$
pero como $d|(p-1)! + 1$ entonces $d|1$ por lo que $d = 1$
lo que contradice a $1 < d < p$ y, por tanto, p debe ser primo

Demostremos ahora que si p es primo entonces $p|(p-1)! + 1$
Es fácil verificar que el teorema se cumple para $p = 2, 3$

entonces tomemos $p > 3$
Un $SRC(p) = \{0, 1, 2, \ldots, p-1\}$ y si se tiene $a \in SRC(p)$
entonces si $(a, p) = 1$ se tendría que $ax \equiv 1\,(p)$ tiene solución y es única
Luego, con excepción del 0, para todo elemento de SRC(p) se tiene que hay un número del propio conjunto que ambos multiplicados dejan resto 1.
Ahora, si a es una solución de $ax \equiv 1\,(p)$ se tendría que $p|a^2 - 1$
o lo que es lo mismo $p|(a-1)(a+1)$ y como $a \in SRC(p)$
entonces a es 1 o a es $p-1$
Entonces para el conjunto $S = \{2, \ldots, p-2\}$ si b es solución de $ax \equiv 1\,(p)$
tal que $a \neq b$ y $a, b \in S$ luegp $2 * 3 * \cdots * (p-2) = (p-2)! \equiv 1\,(p)$
y esto es lo mismo que $(p-1)! \equiv p-1\,(p)$ y como $p-1 \equiv -1\,(p)$
entonces $(p-1)! \equiv -1\,(p)$

Definición. *Sea $n \in \mathbb{Z}_+$, la **Función de Euler** que se denota $\varphi(n)$ representa el número de enteros positivos menores o iguales que n primos relativos con n. O sea $\varphi(n) = |\{d\,|1 \leq d \leq n, (d, n) = 1\}|$.*
Para 1 se define $\varphi(1) = 1$

Definición. *Se llama **Sistema Residual Reducido módulo n** (SRR(n)) a un conjunto de $\varphi(n)$ enteros positivos incongruentes módulo n que son primos relativos con n*

O sea, dado un natural positivo n, se dice que un conjunto SRR es un **Sistema Residual Reducido módulo n** si cumple lo siguiente:

1. SRR posee $\varphi(n)$ elementos
2. para cada $a \in SRR$ se cumple $(a, n) = 1$
3. los elementos de SRR son incongruentes módulo de n entre si. O lo que es lo mismo, si $a, b \in SRR$ y $a \neq b$ entonces $a \not\equiv b\,(n)$

Teorema. *Sean $n \in \mathbb{Z}_+$, $k \in \mathbb{Z}$, $(k, n) = 1$ y $\{a_1, a_2, \ldots, a_{\varphi(n)}\}$ un sistema residual reducido módulo n, entonces $\{ka_1, ka_2, \ldots, ka_{\varphi(n)}\}$ es también un sistema residual reducido módulo n.*

Demostración
Supongamos que $\{ka_1, ka_2, \ldots, ka_{\varphi(n)}\}$ no es un SRR(n)
entonces existen i,j tales que $ka_i \equiv ka_j\,(n)$
como $(k, n) = 1$ entonces $a_i \equiv a_j\,(n)$
luego $\{a_1, a_2, \ldots, a_{\varphi(n)}\}$ tampoco es un SRR(n),
por tanto, por contrarecíproco, si $\{a_1, a_2, \ldots, a_{\varphi(n)}\}$ es un SRR(n)
entonces $\{ka_1, ka_2, \ldots, ka_{\varphi(n)}\}$ también lo es.

Teorema. $\varphi(p) = p - 1$ *si y solo si* p *es primo*

Demostración

Si p es primo entonces significa que todo entero positivo menor que él es primo relativo con él, por tanto $\varphi(p) = p - 1$

Ahora, si $\varphi(p) = p-1$ y p es compuesto entonces $p = qr$ con $1 < q \leq r < p$ por lo qué habría al menos dos números enteros positivo (p, r), que no serían primos relativos con p por lo que $\varphi(p) \leq p - 2$, lo que es una contradicción y, por tanto, p es primo

Teorema. *Si* p *es primo y* $k > 0$ *entonces* $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$

Demostración

Para cualquier número n se tiene que $(n, p^k) = 1$ si y solo si $p \nmid n$. Ahora, entre 1 y p^k hay p^{k-1} enteros que son divisibles por p y que, por tanto, no son primos relativos con p^k. Estos serían $p, 2p, 3p, \ldots, p^{k-1}p$. Luego, el conjunto $\{1, 2, 3, \ldots, p^k\}$ contendría $p^k - p^{k-1}$ enteros que son primos relativos con p^k y, por tanto, por definición, $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$

Teorema. ***Teorema de Euler*** *Sean* $a, n \in \mathbb{Z}$, $n > 0$ *y* $(a, n) = 1$ *entonces* $a^{\varphi(n)} \equiv 1\,(n)$

Demostración

Sea $\{n_1, n_2, \ldots, n_{\varphi(n)}\}$ un SRR(n), entonces $\{an_1, an_2, \ldots, an_{\varphi(n)}\}$
con $a \in \mathbb{Z}$ tal que $(a, n) = 1$ es también un SRR(n), luego se cumple
$(an_1)(an_2)\ldots(an_{\varphi(n)}) \equiv n_1 n_2 \ldots n_{\varphi(n)}\,(n)$
$a^{\varphi(n)} n_1 n_2 \ldots n_{\varphi(n)} \equiv n_1 n_2 \ldots n_{\varphi(n)}\,(n)$
pero como $\forall(i) 1 \leq i \leq \varphi(n)$ $(n_i, n) = 1$
entonces $a^{\varphi(n)} \equiv 1\,(n)$

Definición. *Una función se denomina* ***aritmética*** *si está definida en los enteros positivos.*

Definición. *Una función aritmética* f *se denomica* ***multiplicativa*** *si para cualquier* m *y* n *tales que* $(m, n) = 1$ *se cumple que* $f(mn) = f(m)f(n)$

Teorema. *Si* f *es una función multiplicativa y* n *se descompone en primos de la siguiente forma* $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \ldots p_k^{e_k}$ *entonces* $f(n) = f(p_1^{e_1}) f(p_2^{e_2}) \ldots f(p_k^{e_k})$

Demostración

Si n tiene exactamente dos divisores primos distintos, entonces
$k = 2$ implica que $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2}$ por lo que $f(n) = f(p_1^{e_1} p_2^{e_2})$
ahora como $(p_1, p_2) = 1$ entonces $(p_1^{e_1}, p_2^{e_2}) = 1$
y como f es multiplicativa entonces $f(n) = f(p_1^{e_1} p_2^{e_2}) = f(p_1^{e_1}) f(p_2^{e_2})$

Ahora, supongamos que se cumple para $k = m$,
probemos entonces que se cumple para $k = m + 1$
se tiene que $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_m^{e_m} p_{m+1}^{e_m+1}$ y como todos los p_i, $1 \leq i \leq m+1$,
son primos relativos 2 a 2, se cumple que $(p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_m^{e_m}, p_{m+1}^{e_m+1}) = 1$
y como f es multiplicativa entonces $f(n) = f(p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_m^{e_m}) f(p_{m+1}^{e_m+1})$
pero como se cumple hasta m entonces $f(n) = f(p_1^{e_1}) f(p_2^{e_2}) \dots f(p_m^{e_m}) f(p_{m+1}^{e_{m+1}})$

Teorema. *$\varphi(n)$ es multiplicativa*

Demostración
Si tenemos la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & m+1 & 2m+1 & \dots & (n-1)m+1 \\ 2 & m+2 & 2m+2 & \dots & (n-1)m+2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ m & 2m & 3m & \dots & nm \end{pmatrix} \tag{1}$$

Note que los que los elementos de una fila son de la forma $cm + r$, $0 \leq c \leq n-1$ y una r fija, $1 \leq r \leq m$,

Ahora, si $(r, m) > 1$ entonces no hay ningún número es esa fila tal que sea primo relativo com m. Entonces eliminamos todas las filas de la matriz tales que $(r, m) > 1$.

Luego, si $(r, m) = 1$ todos lo números de esa fila son primos relativos con m. Por tanto hay $\varphi(m)$ filas que me interesan.

Se puede notar que cada una de las filas de la matriz es un $SRC(n)$ por lo que hay $\varphi(n)$ números por cada fila que son primos relativos con n.

Entonces, como $\varphi(nm)$ es el número de enteros de la matriz que son primos relativos a nm, y como para que sea multiplicativa, por definición, se tiene que $(n, m) = 1$, entonces como hay $\varphi(m)$ filas con enteros primos relativos a m y en cada una de ellas $\varphi(n)$ primos relativos con n, se tiene entonces que $\varphi(nm) = \varphi(m)\varphi(n)$

Teorema. *Sea $n \in \mathbb{Z}$ con $n > 1$ tal que $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$ entonces*
$\varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{2}{p_2}) \dots (1 - \frac{1}{p_k})$

Demostración
$\varphi(n) = \varphi(p_1^{e_1})\varphi(p_3^{e_3}) \dots \varphi(p_k^{e_k})$
$\varphi(n) = (p_1^{e_1} - p_1^{e_1-1})(p_2^{e_2} - p_2^{e_2-1}) \dots (p_k^{e_k} - p_k^{e_k-1})$
$\varphi(n) = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{2}{p_2}) \dots (1 - \frac{1}{p_k})$
$\varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{2}{p_2}) \dots (1 - \frac{1}{p_k})$

Teorema. *Sea $n \in \mathbb{Z}$ tal que $n > 2$ entonces $\varphi(n)$ es par*

Demostración
Si $n = 2^k$ con $k > 1$ se tiene que $\varphi(2^k) = 2^k - 2^{k-1}$
y la resta de dos números pares es par.
Si n no es una potencia de 2 entonces lo divide un primo impar p
tal que $n = p^d m$ con $(p^d, m) = 1$ por lo que $\varphi(n) = \varphi(p^d)\varphi(m)$
y como $\varphi(p^d) = p^d - p^{d-1} = p^{d-1}(p-1)$, por tanto, $p - 1$ es par,
luego $\varphi(n)$ es par.